Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica

Vývoj počítačovej hry v jazyku Python

Adela Bobeničová

III.D

2022/2023

Obsah

Úvod 3

1 Teoretická časť 4

1.1 Programovací jazyk 4

1.1.1 Python 4

1.2 Počítačové hry naprieč históriou 5

1.2.1 Cathode Ray Tube Amusement Device 6

1.2.2 NIMROD 6

1.2.3 OXO 7

1.2.4 Tennis for two 7

1.2.5 Spacewar 7

1.2.6 Koniec konzol 8

1.3 Pygame 8

1.3.1 História Pygame 8

1.3.2 Inštalácia Pygame 9

1.3.3 Použitie knižnice Pygame 10

2 Praktická časť 11

2.1 Importovanie knižníc 11

2.1.1 Import OS 11

2.1.2 Import Random 11

2.1.3 Import Math 11

2.2 Setup 12

2.2.1 Nastavenie prostredia 12

2.2.2 Main setup 12

2.3 Pozadie 13

2.4 Vytvorenie hráča 14

2.5 Pohyb 15

2.6 Hra v praxi 16

Záver 17

Resumé 18

Summary 18

Zoznam použitej literatúry: 19

Prílohy 20

Úvod

Každý človek, ktorý sa túži stať programátorom a o programovaní už niečo počul, si vo svojich začiatkoch kladie otázku: „Ktorý programovací jazyk si mám zvoliť?“. Takúto otázku si nekladú len začiatočníci, ale aj pokročilí programátori pričom zvažujú výber programovacích jazykov pre svoje ďalšie štúdium a profesionálny rast. Je pochopiteľne rozdiel, či sa o daný jazyk zaujíma začínajúci alebo pokročilý programátor. Začiatočníka najviac zaujíma platforma, na ktorej bude môcť svoje programy vyvíjať, jednoduchosť syntaxe, rýchlosť, s akou je možné sa daný jazyk naučiť alebo jeho použiteľnosť. Naopak skúsenejší programátor vo svojom rozhodovaní viac zohľadní rýchlosť výpočtu, rýchlosť obstarávania zdrojového kódu, vhodnosť pre veľké projekty, vývojové prostredie, dostupnosť knižníc a mnoho ďalších faktorov.

Programovací jazyk nie je jediná záležitosť, s ktorou sa programátor potrebuje oboznámiť. V každom projekte je potrebné pracovať s množstvom knižníc, pomocou ktorých nemožno programovať, ale skladať programový kód.

Tému Vývoj počítačovej hry v jazyku Python som si vybrala kvôli osobnému záujmu dozvedieť sa nové poznatky, ktoré neskôr aplikujem počas štúdia na vysokej škole.

Moja práca sa zaoberá bližším oboznámením s Pythonom, vývojom počítačových hier naprieč históriou, knižnicou Pygame a vytvorením vlastného projektu v podobe počítačovej hry. Počas písania mojej práce, ale predovšetkým počas programovania hry, som čerpala najmä z anglických kníh a internetových článkov, nakoľko v slovenčine nebolo možné nájsť dostatočné množstvo informácií ku daným problematikám.

1 Teoretická časť

1.1 Programovací jazyk

Programovací jazyk predstavuje pre (budúceho) programátora kľúčový nástroj, pomocou ktorého pracuje. Za pomoci programovacích jazykov vieme zadávať počítaču inštrukcie, tak aby im rozumel a dokázal ich vykonať. Nedá sa jednoznačne určiť, ktorý programovací jazyk je najlepší, lebo každý má svoje výhody aj nevýhody a aj preto by ich mal programátor vyskúšať viac a podľa vlastnej skúsenosti rozhodnúť, v ktorom sa mu najlepšie pracuje.

Takmer každý by pred pätnástimi či dvadsiatimi rokmi súhlasil s tým, že Pascal je tým správnym jazykom pre ilustrovanie konceptu programovania. Jedná sa o jazyk, ktorý pochádza zo začiatku 70. rokov a pôvodne bol určený pre výučbu programovania, aj keď sa trochu netypicky používal aj na tvorbu komerčných aplikácií. Neskôr prišla objektovo orientovaná revolúcia, čo bolo jedným z dôvodov, prečo sa od tohto jazyka začalo upúšťať. Jeho miesto na pôde stredných škôl prevzal Python.

1.1.1 Python

Python je moderný programovací jazyk vyvinutý v roku 1991 Guido van Rossumom. Bol navrhnutý tak, aby bol jeho kód čitateľný aj pre širokú verejnosť. Programovanie v Pythone sa najviac podobá ľudskej reči a práve preto je populárny už aj na základných či stredných školách. Ľahko sa učí, píše a potom číta bez nutnosti príliš dlhého rozmýšľania nad tým, že čo napísaný kód znamená. Používajú ho tisícky programátorov po celom svete, ktorých počet neustále rastie. Od roku 2003 sa Python sústavne umiestňuje v prvej desiatke najobľúbenejších programovacích jazykov v indexe TIOBE Programming Community Index. Práve v tomto rebríčku sa v októbri 2021 stal najpopulárnejším jazykom (viď tabuľka č.1). Bol zvolený za programovací jazyk roka v rokoch 2007, 2010, 2018 a 2020, 2021 (jediný jazyk, ktorý bol zvolený až päťkrát).

Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Python	27.43 %	-0.8 %
2		Java	16.41 %	-1.7 %
3		JavaScript	9.57 %	+0.3 %
4		C#	6.9 %	-0.3 %
5		C/C++	6.65 %	-0.5 %
6		PHP	5.17 %	-0.5 %
7		R	4.22 %	-0.4 %
8		TypeScript	2.89 %	+0.5 %
9	↑	Swift	2.31 %	+0.2 %
10	↓	Objective-C	2.09 %	-0.1 %
11	↑↑↑	Rust	2.08 %	+0.9 %

Tabuľka č.1: Rebríček TIOBE Programming Community Index

Python je možné označiť ako jazyk:

- objektovo orientovaný
- interpretovaný
- skriptovací
- interaktívny
- multiplatformový
- dynamický
- dynamicky typovaný
- silne typovaný

Správu pamäti obstaráva na rozdiel od jazykov C a C++ prekladač automaticky. Python podobne ako Java vykonáva správu pamäti na základe počítania odkazov (referencií) na objekty. Každý objekt uložený v pamäti obsahuje akýsi čítač odkazov, ktorý zaznamenáva počet odkazov na tento objekt. Ak sa tento čítač zníži na nulu (a na objekt už nič neodkazuje), objekt sa z pamäti odstráni a pamäť sa bezpečne uvoľní.

1.2 Počítačové hry naprieč históriou

Počítačové hry vznikli v nedávnej minulosti, ich história siaha cez 50 rokov. Prvé hry sa neobjavili ako zábava, ale skôr na vedecké účely a ako technologické demonštrácie, keďže prvé počítače boli obrovské, drahé a objavovali sa najmä vo vzdelávacích a vedeckých inštitúciách. Počítačové hry sa medzi masy dostali s príchodom konzol a prvých PC, keď sa

stali dostupnejšie pre väčšinu ľudí. Až po popularizácii počítačových hier sa stali komerčnými. Dalo by sa predpokladať, že korene niečoho, z dnešného pohľadu, tak uchopiteľného, ako je počítačová hra, sa dajú ľahko vystopovať, taktiež by nejeden odhadoval, že identifikovať prvú počítačovú hru/videohru nebude problém. Hneď na začiatku sa však vynára otázka - čo presne je počítačová hra/videohra?

Pojem počítač definujeme ako *„stroj na spracovanie informácií: samočinný p., analógový p.; osobný, personálny p., zn. PC (z angl. personal computer); prenosný p.“*[1] Naopak pojem videohra je trochu všeobecnejší. Videohru definujeme ako *„počítačová hra hraná na špeciálnom prídavnom zariadení pripojenom k televíznemu monitoru: interaktívna v.“*[2], pričom pri takejto definícii, je potrebné podotknúť, že to hry spĺňali až okolo roku 1960. Ak však nahradíme televízny monitor akýmkoľvek elektronickým zobrazovacím zariadením, môžeme sa dostať o takmer ďalších dvadsať rokov naspäť v čase.

Celé to začalo keď Thomas Toliver Goldsmith Jr. a Estle Ray Manna podali patent č. 2 455 992 popisujúci jednu z prvých počítačových hier hraných na CRT (katódovej trubici) 25. januára 1947.

1.2.1 Cathode Ray Tube Amusement Device

Táto hra bola vyvinutá v rozmedzí rokov 1940 – 1948. Jedná sa pravdepodobne o prvú zdokumentovanú videohrou, ktorá bola inšpirovaná radarovými displejmi z druhej svetovej vojny. Zmysel hry spočíva v tom, že hráč pomocou tlačidiel ovláda trajektóriu svetelných stôp (strieľ) a pokúša sa zasiahnuť ciele na obrazovke. Pokiaľ je známe, v súčasnosti neexistuje žiadny funkčný model tohto zariadenia.

1.2.2 NIMROD

V roku 1951 bol pri príležitosti Festival of Britain predstavený digitálny počítač Ferranti NIMROD. Bol to prvý počítač navrhnutý špeciálne pre počítačové hry. Tento stroj so spotrebou 6 kW a frekvenciou procesora 10 kHz dokázal, ako už názov napovedá, hrať iba jednu hru - NIM. Hra NIM, ktorá pravdepodobne pochádza z Číny, je jednoduchá logická hra pre dvoch hráčov, ktorá spočíva vo vyberaní prvkov z niekoľkých (zvyčajne troch) množín. V každom

[1]Počítač. In: slovnik.juls.savba.sk [online]. 2003.
[2]Videohra. In: slovnik.juls.savba.sk [online]. 2005.

ťahu môže hráč vybrať ľubovoľný počet prvkov (minimálne jeden) z jednej množiny. Víťazom je hráč, ktorý odstráni posledný prvok.

Ako "grafický" výstup sa použil panel so žiarovkami. NIMROD teda mnohí nepovažujú za skutočnú videohru, pretože nepoužíva zobrazovacie zariadenie typu TV/monitor. Tým sa však opäť dostávame k problematickej definícii videohry. O nejaký čas neskôr bol NIMROD s veľkým úspechom vystavený aj v Berlíne.

1.2.3 OXO

V roku 1952 vznikol ďalší priekopník v oblasti videohier: OXO – Noughts and Crosses. Ide o počítačovú verziu hry Tic-Tac-Toe. Hru naprogramoval Alexander S. Douglas na univerzite v Cambridge pre počítač EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator).

Na ovládanie hry bol použitý otočný volič. Grafický výstup zabezpečoval CRT displej s rozlíšením 35 x 16 pixelov. Vďaka týmto parametrom hru OXO možno takmer bezvýhradne definovať videohrou. Jedinou výnimkou je skutočnosť, že opäť nešlo o hru vytvorenú na zábavu, ale o súčasť práce na tému o interakcii človeka s počítačom.

1.2.4 Tennis for two

Tenis pre dvoch je hra vytvorená v roku 1958 fyzikom Williamom Higinbothamom. Ide o prvú hru, ktorá bola určená len pre zábavu. Hlavným zámerom tvorcu hry bolo, aby sa návštevníci Brookhavenského národného laboratória mohli tenisom zabaviť sa počas čakania.

Táto hra bola navrhnutá tak že hráči sa nepozerajú na ihrisko zhora alebo zboku. Tenisové ihrisko bolo znázornené iba pomocou zvislej čiary v strede, ktorá predstavovala sieť, potom je na obrazovke osciloskopu svetelný bod, ktorý zobrazuje loptičku a jej trajektóriu. Hráči zobrazení neboli. Ovládanie bolo realizované dvojicou jednoduchých joystickov. Tenis pre dvoch je opäť trochu v rozpore s definíciou videohry, pretože základom bol počítač, ale zobrazovacou jednotkou bol osciloskop, nie video-displej.

1.2.5 Spacewar

V roku 1961 mal do budov MIT (Massachusetts Institute of Technology) prísť úplne nový počítač DEC PDP-1. Skupina miestnych informatikov preto začala uvažovať o najlepšom spôsobe, ako demonštrovať schopnosti nového stroja. Akonáhle sa dozvedeli, že počítač bude

obsahovať CRT displej, rozhodli sa že vytvoria interaktívnu hru. Na tejto hre pracovali 200 hodín.

Koncept Spacewar je známy dodnes. Dve rakety sa snažia navzájom zostreliť, čo im sťažuje manévrovanie v gravitačnom poli hviezdy. Každá loď má obmedzené množstvo munície a paliva. Ako posledná záchrana ohrozenej rakety sa dá použiť hyperpriestorový skok, čo znamená, že raketa zmizne z obrazovky a potom sa opäť objaví na náhodnom mieste.

Hra sa okamžite stala veľmi populárnou a čoskoro bola prispôsobená aj pre iné počítače ako PDP-1 (najmä PDP-10 a PDP-11). Hra bola tiež ideálna na diagnostiku hardvéru a CRT displejov. Výrobca ju teda začal používať nielen na testovanie, ale distribuoval ju aj s novými počítačmi PDP-1.

Hrou SpaceWar sa začala nová éra počítačových hier. Netrvalo dlho a počítače vystriedali konzolové hry, nakoľko princíp, na ktorom boli programované bol (takmer) na rovnakom princípe, ale pre spotrebiteľov boli cenovo výhodnejšie.

1.2.6 Koniec konzol

V rokoch 1981 až 1990 sú konzoly v kríze, pretože osobné počítače sa stávajú cenovo dostupnými vďaka nízkym cenám. Prvé grafické karty, nahrádzajú hry so zložitejšou grafikou, čím sa procesor odbremeňuje od grafického spracovania. Najprv sa objavili hry, série, ktoré sa neskôr stali známymi, napríklad Metroid, Adventure Island, Space Quest atď. *„Významný bol rok 1983 ktorý možno nazvať začiatkom éry 8-bitových konzol. Podľa niektorých odborníkov je tento rok začiatkom éry tzv. elektronickej zábavy. Existujú aj tak slávne konzoly ako napríklad Nintendo Entertainment System, Sega Master System, PC Engine, Atari 7800.“*[3]

1.3 Pygame

1.3.1 História Pygame

Pygame je knižnica postavená na základoch inej knižnice na vytváranie hier s názvom Simple DirectMedia Layer (SDL). SDL vytvoril Sam Lantinga, keď pracoval pre Loki Software (dnes už neexistujúcu hernú spoločnosť), aby zjednodušil prenos hier z jednej platformy na druhú. Poskytovala spoločný spôsob vytvárania zobrazenia na viacerých platformách, ako aj prácu s grafickými a vstupnými zariadeniami. Keďže práca s knižnicou SDL bola veľmi

[3] Generácie konzol. In: webnode.sk [online]. 2018

jednoduchá, po vydaní v roku 1998 sa stala veľmi populárnou medzi vývojármi hier a odvtedy sa používa v mnohých hobby a komerčných hrách.

Knižnica SDL bola napísaná v jazyku C, ktorý sa bežne používa pre hry kvôli jeho rýchlosti a schopnosti pracovať s hardvérom na nízkej úrovni. *„Vývoj hry v jazyku C, alebo jeho nástupcovi C++, môže byť pomalý a náchylný na chyby. Programátori preto nadviazali SLD na svoje obľúbené jazyky a teraz sa dá používať takmer v každom jazyku pomocou väzieb (/nadknižníc). Jednou z takýchto väzbou (/nadknižnicou) je knižnica Pygame, ktorá umožňuje programátorom v jazyku Python používať výkonnú knižnicu SDL.“*[4]

Pygame a SDL sa aktívne vyvíjajú už mnoho rokov, a keďže sú obe open source (verejnosti dostupné), veľký počet programátorov pracuje na zdokonaľovaní a vylepšovaní týchto nástroja na tvorbu hier.

Pygame poskytuje sadu tried a funkcií, pomocou ktorých je možné na obrazovku ľahko vykresľovať objekty, prehrávať zvuky, zachytávať vstupy a podobne. Nakoľko sa jedná iba o nadstavbu nad SDL, neponúka žiadne pokročilé konštrukcie a tak celá logika hry závisí iba na vývojári. Výhodou tohto prístupu je, že vývojári majú veľkú voľnosť v tom, ako si svoju hru logicky usporiadajú.

1.3.2 Inštalácia Pygame

„Aplikáciu Pygame pre svoj operačný systém si môžete stiahnuť zo stránky www.pygame.org/. Kliknutím na odkaz Down- loads sa dostanete na stránku so zoznamom inštalačných programov pre rôzne systémy vrátane Windows, Linux a Mac.“[5] Mnohé repozitáre distribúcií Unix/Linux už obsahujú Pygame; na tejto stránke sa môžete dozvedieť viac o týchto distribúciách.

Po nainštalovaní vhodného balíka ho môžete otestovať tak, že otvoríte interpreter jazyka Python a zadáte nasledujúce dva riadky:

```
>> import pygame
>> print pygame.ver
```

Ak bol Pygame úspešne nainštalovaný, mali by ste vidieť zobrazenú verziu:

```
1.7.1release
```

[4] Rozdiely medzi jazykmi C a Python. In: muni.cz [online]. 2018
[5] Inštalácia Pygame. In: pygame.org [online]. 2023

Ďalšia možnosť inštalácie je veľmi priamočiara, stačí použiť k inštalácii „pip“:

```
-pip install pygame
```

Ak Python vypísal „ImportError“, znamená to, že inštalácia nie je možná a je potrebné preinštalovať verziu Pythonu.

1.3.3 Použitie knižnice Pygame

Balík Pygame obsahuje niekoľko modulov, ktoré možno používať samostatne. Obsahuje moduly pre niektoré systémy, ktoré možno použiť v hre, a mnoho ďalších modulov, ktorých cieľom je uľahčiť tvorbu hry. Ukážkové Pygame moduly nájdete v tabuľke č.2, pričom kompletnú dokumentáciu možno nájsť na oficiálnej stránke: www.pygame.org/docs/. K modulom pristupujete prostredníctvom menného priestoru pygame; napríklad pygame.display odkazuje na modul displej.

Niektoré z modulov sa používajú v každej hre. Všetky hry majú nejaký druh displeja, takže modul displej je nevyhnutný, a určite budete potrebovať nejaký druh vstupu, či už klávesnicu, joystick alebo myš. Ostatné moduly sa používajú menej často, ale v kombinácii s nimi získate jeden z najvýkonnejších nástrojov na tvorbu hier.

Module Name	Purpose
pygame.cdrom	Accesses and controls CD drives
pygame.cursors	Loads cursor images
pygame.display	Accesses the display
pygame.draw	Draws shapes, lines, and points
pygame.event	Manages external events
pygame.font	Uses system fonts
pygame.image	Loads and saves an image
pygame.joystick	Uses joysticks and similar devices
pygame.key	Reads key presses from the keyboard
pygame.mixer	Loads and plays sounds
pygame.mouse	Manages the mouse
pygame.movie	Plays movie files
pygame.music	Works with music and streaming audio
pygame.overlay	Accesses advanced video overlays
pygame	Contains high-level Pygame functions
pygame.rect	Manages rectangular areas
pygame.sndarray	Manipulates sound data
pygame.sprite	Manages moving images
pygame.surface	Manages images and the screen
pygame.surfarray	Manipulates image pixel data
pygame.time	Manages timing and frame rate
pygame.transform	Resizes and moves images

Tabuľka č.2: Moduly Pygame

2 Praktická časť

2.1 Importovanie knižníc

Ako prvý krok pri vytváraní programu som importovala knižnice (obrázok č.1), ktoré sa budú využívať v priebehu vytvárania programu. V podkapitolách 2.1.1 – 2.1.4 vysvetľujem na čo slúžia jednotlivé knižnice.

```
1  import os
2  import random
3  import math
4  import pygame
5  from os import listdir
6  from os.path import isfile, join
```

Obrázok č.1: Importované knižnice

2.1.1 Import OS

Knižnicu OS som importovala na to, aby som mohla využívať pamäťové úložisko zariadenia, na ktorom pracujem. Pomocou tejto knižnice si v práci načítavam obrázky, ktoré využívam na vytváranie pozadia, prekážok, blokov, postavy a taktiež animácií postavy.

2.1.2 Import Random

Modul Random som potrebovala kvôli množstvu užitočných funkcií, ktoré ponúka ako napríklad: choice(), randint(), shuffle(), sample() a iné. Tieto, ale aj iné, funkcie mi umožnili napríklad: generovať pseudo-náhodné čísla, miešať zoznamy, vyberať z nich náhodne prvky, meniť poradie prvkov v zoznamoch a množstvo ďalších operácií pri tvorení programu.

2.1.3 Import Math

Matematický modul mi poskytol funkcie na prácu so základnými operáciami, ako sú sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie ale aj pokročilé operácie, ako sú trigonometrické, logaritmické a exponenciálne funkcie.

2.2 Setup

2.2.1 Nastavenie prostredia

Po knižniciach som si definovala prostredie hry, tak že som si vytvorila okno, v ktorom sa bude hra vykresľovať. Hracie okno som vytvorila pomocou premennej Window a pomocou príkazu Pygame.display.set_mode(1500,700), pričom čísla v zátvorke udávajú veľkosť okna.

Pomocou príkazu Pygame.display.set_caption('Game') som nastavila titulok hry, ktorý sa bude po celú dobu trvania hry vykresľovať v ľavom hornom rohu lišty hry.

Zadefinovala som si premennú FPS (frames per second), ktorá sa u mňa rovná 15. Premenná FPS predstavuje rýchlosť počtu snímkov, ktoré sa vykreslia za sekundu. V mojom prípade to bude 15 snímkov za 1 sekundu.

Ako posledné som zadefinovala PLAYER_VELOCITY, ktorá sa v mojom prípade rovná 5. Premenná PLAYER_VELOCITY vo všeobecnosti predstavuje rýchlosť vykresľovania snímkov za sekundu, podobne ako aj premenná FPS.

2.2.2 Main setup

Pre vytvorenie prostredia som definovala premennú funkciu s názvom Main(window), v ktorej sa nachádzajú všetky základné funkcie, ktoré sa v hre budú vyvolávať. V Main(window) som si vytvorila premennú Clock (obrázok č.2, riadok 220), ktorá je potrebná pre fungovanie hry. Zabezpečuje to, aby sa všetky animácie vykresľovali v rovnakom čase a aby pre všetky premenné fungoval rovnaký časový priestor, ktorý som zadefinovala premennou Clock.

Funkcia Main(window) taktiež obsahuje príkazy obsahujúce to, aby sa okno s hrou zatváralo zakaždým keď zakliknem krížik v pravom hornom rohu. Túto vlastnosť zabezpečujem cyklom na obrázku č.2 (riadky 221-228, 239 a 240). Cyklus som začala podmienkou, že pokým hra plynie (obrázok č.2, riadky 221-222), tak sa bude nepretržite využívať vyššie spomínaná premenná Clock s mnou zadefinovanou rýchlosťou vykresľovania sa objektov, ktorú symbolizuje premenná FPS (obrázok č.2, riadok 223). Ďalej som potrebovala vytvoriť cyklus, ktorý mi zabezpečí ukončenie hry a to tak, že ak nastane situácia, že kliknem na krížik v pravom hornom rohu, tak sa predošlý cyklus ukončí, čím sa ukončí aj vykresľovanie objektov v hre a hra sa zavrie (obrázok č.2, riadky 225-228, 239 a 240). Ak by som tento cyklus vynechala, tak by sa hra neustále vykresľovala a napriek kliknutiam na krížik by nebolo možné

hru ukončiť, pretože by to nikdy nevyšlo v prvého cyklu. V tejto funkcii som taktiež vyvolávala všetky ostatné premenné funkcie, ktoré som vytvorila a sú potrebné v priebehu celej hry (obrázok č.2, riadky 235-237).

```
220     clock = pygame.time.Clock()
221     run = True
222     while run:
223         clock.tick(FPS)
224
225         for event in pygame.event.get():
226             if event.type == pygame.QUIT:
227                 run = False
228                 break
229
230             if event.type==pygame.KEYDOWN:
231                 if event.key ==pygame.K_SPACE and player.jump_count<2:
232                     player.jump()
233
234
235         player.loop(FPS)
236         handle_move(player,floor)
237         draw(window, background,bg_image, player, floor)
238
239     pygame.quit()
240     quit()
```

Obrázok č.2: Zdrojový kód zobrazujúci obsah premennej Main(window)

2.3 Pozadie

Pre vytvorenie pozadia som si definovala premennú funkciu Get_background(name), v ktorej som si importovala obrázok z úložiska počítača (obrázok č.3, riadok 162), pričom je dôležité, aby sa obrázok nachádzal v rovnakom adresári ako celý program, lebo v opačnom prípade by ho nikdy nenašlo, taktiež som si v premennej funkcii vytvorila prázdny list s názvom Tiles (obrázok č.3, riadok 164). Pre transformovanie obrázku z veľkosti 2,3cm x 2,3cm na veľkosť pozadia som využila cyklus, ktorý pridáva importovaný obrázok do listu Tiles až pokým list nebude mať požadovanú veľkosť (obrázok č.3, riadok 166-169). Ako posledné som vyvolala importovaný obrázok a list Tiles.

Aby sa pozadie vykresľovalo v priebehu hry, potrebovala som ho vytvoriť aj v premennej funkcii Draw(window, background, bg_image, player, objects). V tejto funkcii som opäť vytvorila cyklus, ktorý list Tile neustále vykresľuje na pozadie hry (obrázok č.3, riadok 175-176). Taktiež som potrebovala funkciu Draw(window, background, bg_image, player, objects) vytvoriť v Main(window) funkcii, nakoľko táto funkcia zabezpečuje všetky objekty, ktoré sa vytvoria.

```python
def get_background(name):
    image = pygame.image.load(join("Rocnikova", name))
    _, _, width, height = image.get_rect()
    tiles = []

    for i in range(WIDTH // width + 1):
        for j in range(HEIGHT // height + 1):
            pos = (i * width, j * height)
            tiles.append(pos)

    return tiles, image


def draw(window, background, bg_image, player, objects):
    for tile in background:
        window.blit(bg_image, tuple(tile))
```

Obrázok č.3: Zdrojový kód zobrazujúci vykresľovanie pozadia

Ako posledné som vytvárala triedu Block(Object), v ktorej som si importovala obrázok z úložiska počítača, ktorý reprezentuje terén v hre. Pomocou cyklu som z tohto obrázku vytvorila celý spodný terén a neskôr som ho pomocou náhodného cyklu vkladala na iné miesta ako bloky pre hráča.

2.4 Vytvorenie hráča

Vytvorenie hráča bola najkomplikovanejšia časť celého programu, preto popíšem tie najpodstatnejšie časti, nakoľko samotné vytváranie hráča zabralo viac ako 80 riadkov.

Pre vytvorenie hráča som si vytvorila triedu Player(pygame.sprite.Sprite), v ktorej som si ako prvé vytvárala objekt, ktorý reprezentuje hráča.

Ďalej som potrebovala vytvoriť v tejto triede premennú funkciu __init__(), ktorá nesie množstvo funkcií, ale najpodstatnejšie sú Self.x_vel a Self.y_vel, ktoré majú počiatočné hodnoty nulové, práve preto, aby som mohla zabezpečiť v iných premenných funkciách, že hráč sa dokáže pohybovať po obrazovke vpravo, vľavo, ale aj skákať tým, že sa pri týchto pohyboch hodnota 0 zmení na 1. Veľmi významné sú aj Self.fall_count a Self.jump_count, ktoré majú taktiež počiatočné hodnoty nulové, pretože v iných premenných funkciách simulujú pôsobenie gravitácie, pričom sa ich hodnoty menia na 1.

V triede Player(pygame.sprite.Sprite) som definovala premennú funkciu Load_sprite_sheets(), ktorá má za úlohu vyberať z úložiska počítača obrázok na konkrétnu funkciu. Vybratú fotku neskôr rozdelí na jednotlivé časti postavy hráča, ktoré zabezpečia animáciu pohybu.

Ako posledné som v tejto triede vytvorila premennú funkciu Update_sprites(self), ktorá vytvára postavu hráča pomocou vybratého obrázku z, vyššie spomenutej, premennej funkcie

Load_sprites_sheets(). Obrázok sa spojí s objektom, ktorý som vytvorila ihneď na začiatku, pričom sa objekt presne prispôsobí svojím tvarom na tvar obrázku. Toto som urobila preto, aby bolo presne možné pohybovať postavou a aj preto aby bolo možné v iných premenných funkciách vytvoriť zrážky s inými objektami, a aby postava nemohla prechádzať cez iné objekty.

Triedu Player(pygame.sprite.Sprite) vyvolávam aj v premennej funkcii Main(window) spolu s premennou FPS.

2.5 Pohyb

V Pygame na zabezpečenie pohybu využívam príkaz Get_pressed(), ktorý zabezpečí to, že udalosť, s ktorou bol príkaz spojený sa bude vykonávať po celú dobu stlačenej klávesy až do bodu keď sa klávesa opäť uvoľní.

Pre animovanie pohybu som si definovala premennú funkciu s názvom Handle_move() (obrázok č.4, riadok 200). Ďalej som vytvorila premennú Keys (obrázok č.4, riadok 201), ktorá obsahuje, už vyššie spomínaný príkaz, Get_pressed() a nastavila som počiatočnú rýchlosť pohybu hráča po osi x (obrázok č.4, riadok 202). V Pygame sa používa príkaz [pygame.K_LEFT], ktorý označuje ľavú šípku (obrázok č.4, riadok 203) na klávesnici a [pygame.K_RIGHT], ktorý označuje pravú šípku na klávesnici (obrázok č.4, riadok 205). Ako posledné som definovala, že po stlačení týchto vyššie spomenutých kláves sa má postava pohybovať v smere šípok.

```
200 def handle_move(player, objects):
201     keys = pygame.key.get_pressed()
202     player.x_vel = 0
203     if keys[pygame.K_LEFT]:
204         player.move_left(PLAYER_VELOCITY)
205     if keys[pygame.K_RIGHT]:
206         player.move_right(PLAYER_VELOCITY)
207
208     handle_vertical_collision(player,objects,player.y_vel)
```

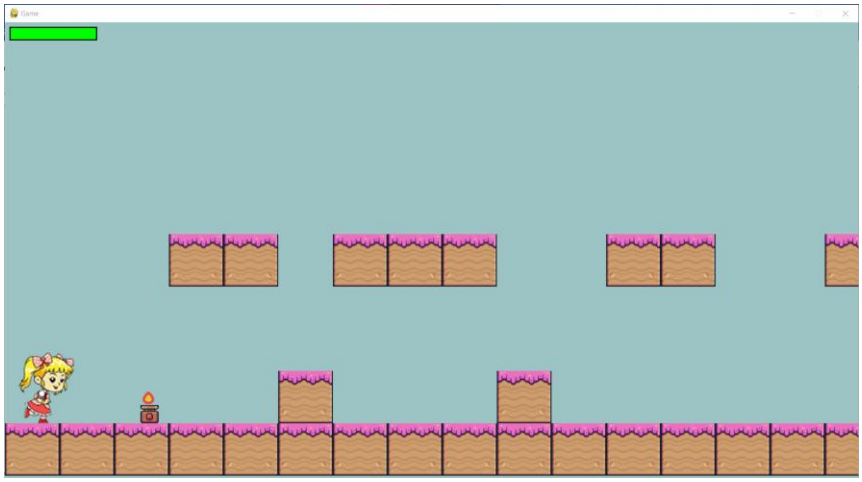
Obrázok č.4: Zdrojový kód zobrazujúci pohyb postavy

Ako posledné vyvolávam premennú funkciu Handle_move() v premennej funkcii Main(window), pretože pohyb je potrebný pre základné fungovanie hry.

2.6 Hra v praxi

Po naprogramovaní prostredia, postavy hráča, interakcií a objektov som už len upravovala hru v jej grafickej podobe. Na obrázku č.5 môžete vidieť vizuálne zobrazenie funkčnej hry. Do budúcna by som chcela vylepšiť presnosť kolízií postavy hráča a objektov, nakoľko jedenkrát z desiatich pokusov nastane moment, kedy postava neprejde cez medzeru medzi blokmi. Tento nedostatok som kvôli krátkosti času nedokázala doladiť do bezchybnosti. Ďalej vidím možné zlepšenie vo vytváraní rôznych vizualizácií ďalších levelov, ale aj iné.

Napriek tomu, že vidím množstvo možných zlepšení, tak som s mojou hrou spokojná nakoľko s knižnicou Pygame som pracovala prvýkrát a veľa študijných materiálov som nevedela nájsť ani na internete.



Obrázok č.5 : Vizuálna ukážka hry

Záver

V tejto práci som sa venovala vývoju vlastnej počítačovej hry s použitím knižnice Pygame v programovacom jazyku Python. Počas vyhľadávania informácií som sa nielen dozvedela množstvo nových informácií, ale zároveň som si precvičila znalosti v anglickom jazyku, nakoľko väčšina materiálov bola v angličtine. Myslím si, že moja práca by mohla byť prínosom pre ľudí, ktorých táto téma zaujíma a chceli by sa dozvedieť viac o knižnici Pygame, nakoľko hľadať zaujímavé a hlavne prínosné informácie ku programovaniu bolo náročné aj v angličtine.

Pri spracovaní témy som sa zamerala hlavne na informácie, ktoré sa na slovenských webových doménach nedajú dostatočne dohľadať. Mojim cieľom bolo vytvoriť prepracovanú hru s použitím príkazov, ktoré som doposiaľ nepoužívala, a teda rozšíriť si vedomosti. Po napísaní funkčného kódu, môžem konštatovať, že vytvoriť hru nie je vôbec jednoduché, bez rozsiahleho štúdia knižníc a príkazov v danom jazyku.

Za najväčší klad považujem moje zameranie v oblasti informatiky a programovania, nakoľko tieto smery vnímam ako veľmi perspektívne pre budúcnosť. Svet a technológie napredujú a budú napredovať, takže považujem za cenné mať znalosti práve v oblasti počítačovej techniky.

Resumé

Moja práca sa zaoberá vývojom vlastnej počítačovej hry s použitím knižnice Pygame v programovacom jazyku Python. Taktiež som sa v tejto práci zaoberala materiálmi potrebnými ku štúdiu pri vytváraní hry. Práca je rozdelená na dve časti.

V prvej, teoretickej časti som vysvetľovala čo je programovací jazyk, bližšie som sa venovala programovaciemu jazyku Python, popísala som vývoj počítačových hier počas histórie a v neposlednom rade som sa zaoberala knižnicou Pygame. Nezabudla som spomenúť históriu knižnice Pygame, inštaláciu, jej použitie a ani základné moduly.

V druhej, praktickej časti som popisovala význam importovania knižníc: OS, Random a Math. Ďalej som popísala kroky potrebné ku vytvoreniu nastavenia prostredia a aj hlavného nastavenia hry. Neskôr som opísala vytváranie pozadia a objektov nachádzajúcich sa v hre, ale aj vytvorenie postavy hráča a základné príkazy potrebné pre pohybovanie postavou hráča.

Summary

My work is focused on the development of a custom computer game using the Pygame library in the Python programming language. I have also covered in this thesis the materials needed to study while creating the game. The thesis is divided into two parts.

In the first, theoretical part, I explained what a programming language is, I took a closer look at the Python programming language, I described the evolution of computer games throughout history, and last but not least, I discussed the Pygame library. I didn't forget to mention the history of the Pygame library, installation, its usage and even the basic modules.

In the second, practical part, I described the importance of importing the OS, Random and Math libraries. Next, I described the steps needed to create the environment setup and also the main game setup. Later, I described the creation of the background and objects found in the game, as well as the creation of the player character and the basic commands needed to move the player character.

Zoznam použitej literatúry:

Knihy:

McGugan, W.: Beginning Game Development with Python and Pygame. USA: Apress s.r.o., 2007. ISBN 10: 1590598725 / ISBN 13: 9781590598726

Internet:

Game history. In: computerhope.com [online]. 2023-05-03. [cit. 2023-05-02]. Dostupné na internete: <https://www.computerhope.com/history/game.htm>

Generácie konzol. In: webnode.sk [online]. 2018. [cit. 2023-04-20]. Dostupné na internete: <https://historiahernychkonzol.webnode.sk/nasi-ludia/>

Inštalácia Pygame. In: pygame.org [online]. 2019. [cit. 2023-04-20]. Dostupné na internete: <https://www.pygame.org/news>

Počítač. In: slovnik.juls.savba.sk [online]. 2003. [cit. 2023-05-19]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D&s=exact&c=Y04e&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un#>

Pygame – Character Animation. In: geeksforgeeks.org [online]. 2022-06-16. [cit. 2023-04-20]. Dostupné na internete: <https://www.geeksforgeeks.org/pygame-character-animation/?ref=gcse>

Pygame – Surface. In: geeksforgeeks.org [online]. 2021-12-29. [cit. 2023-04-20]. Dostupné na internete: <https://www.geeksforgeeks.org/pygame-surface/>

Python tops Tiobe language index. In: infoworld.com [online]. 2021-10-12. [cit: 2023-04-28]. Dostupné na internete: <https://www.infoworld.com/article/3636789/python-tops-tiobe-language-index.html>

Rozdiely medzi jazykmi C a Python. In: muni.cz [online]. 2018. [cit. 2023-04-19]. Dostupné na internete: <https://www.fi.muni.cz/pb071/man/c-vs-python.html>

Videohra. In: slovnik.juls.savba.sk [online]. 2005. [cit. 2023-05-19]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=videohra&s=exact&c=J538&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un#>

Prílohy

Ukážka kódu:

```
import os
from random import*
import math
import pygame
from os import listdir
from os.path import isfile, join
pygame. init()

pygame.display.set_caption('Game')
BG_COLOR = (255,255,255)
WIDTH, HEIGHT = 1500, 800
FPS = 60
PLAYER_VELOCITY = 5
window = pygame.display.set_mode((WIDTH,HEIGHT))

lBlue=(204,255,255)
RED = (255, 0, 0)
GREEN = (0, 255, 0)
BLACK = (0, 0, 0)
white=(255,255,255)
font = pygame.font.SysFont('Georgia',30, bold=True)
font2 = pygame.font.SysFont('Georgia',20, bold=True)

def flip(sprites):
    return [pygame.transform.flip(sprite, True, False) for sprite in sprites]

def load_sprite_sheets(dir1, dir2, width, height, direction = False):
    path = join("rocnikova", dir1, dir2)
    images =[f for f in listdir(path) if isfile(join(path, f))]

    all_sprites={}



    for image in images:
        sprite_sheet = pygame.image.load(join(path, image)).convert_alpha()

        sprites = []
        for i in range (sprite_sheet.get_width()//width):
            surface = pygame.Surface((width,height), pygame.SRCALPHA, 32)
            rect = pygame.Rect(i * width, 0 , width, height)
            surface.blit(sprite_sheet, (0,0),rect)
            sprites.append(pygame.transform.scale2x(surface))
```